ЛЕКЦИЯ 11

Исследование функции по 1-ой производной.

1. Условия постоянства, возрастания и убывания функции.

Теорема 1.

Пусть функция $y = f(x)$
1). определена и непрерывна на отрезке $[a, b]$,
2). дифференцируема на интервале (a, b),
3). $f'(x) = 0$ интервале (a, b).

Тогда $f(x) = const$ на отрезке $[a, b]$.

Доказательство.

Зафиксируем произвольное значение $x \in (a, b]$ и применим теорему Лагранжа на отрезке $[a, x]$:

$$f(x) - f(a) = f'(c)(x - a), c \in (a, x).$$

$$f'(c) = 0 \text{ по условию } \Rightarrow \ f(x) - f(a) = 0 \ \Rightarrow$$

$$f(x) = f(a) \text{ для } \forall x \in (a, b]$$

Следовательно, $f(x) = const$ на $[a, b]$.

Следствие.

Если две функции $f(x)$ и $g(x)$ определены и непрерывны на отрезке $[a, b]$, дифференцируемы на интервале (a, b) и $f'(x) = g'(x)$, то

$$f(x) = g(x) + C.$$

Пример

$$f(x) = \operatorname{arctg} x\,, g(x) = \arcsin\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\,, x \in (-\infty; +\infty)$$

$$g'(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{1+x^2}}} \cdot \frac{\sqrt{1+x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2} = \frac{1}{1+x^2} = f'(x)$$

$$\operatorname{arctg} x = \arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) + C$$

Полагая $x = 0$, получим $C = 0$.

$$\operatorname{arctg} x = \arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)$$

Теорема 2.

Пусть функция $y = f(x)$
1). определена и непрерывна на отрезке $[a, b]$,
2). дифференцируема на интервале (a, b),
3). $f'(x)$ сохраняет знак на интервале (a, b).

Тогда если $f'(x) \geq 0$ на (a, b), то $f(x)$ монотонно возрастает на $[a, b]$, если $f'(x) \leq 0$ на (a, b), то $f(x)$ монотонно убывает на $[a, b]$

Доказательство.

Предположим для определенности, что $f'(x) \geq 0$ на (a, b). Зафиксируем произвольные значения $x_1,\ x_2 \in [a, b]$ и такие что $x_1 < x_2$ и применим теорему Лагранжа на отрезке $[x_1, x_2]$:

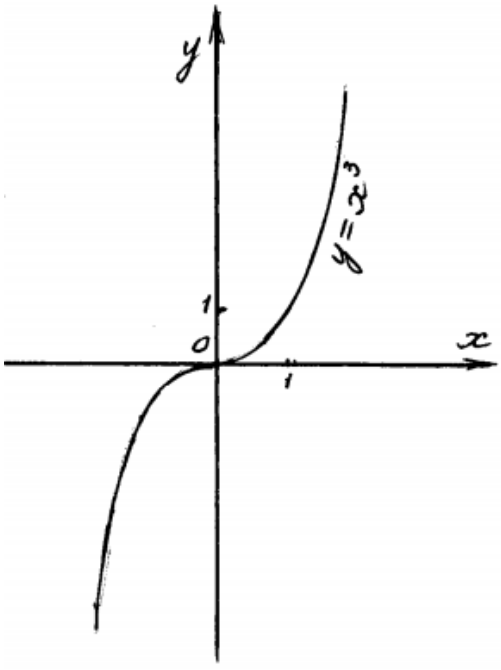
$$f(x_1) - f(x_2) = f'(c)(x_1 - x_2)$$

Тогда $f(x_1) - f(x_2) \leq 0$ или $f(x_1) \leq f(x_2)$, то есть $f(x)$ монотонно возрастает на отрезке $[a, b]$. Аналогично рассматривается случай, когда $f'(x) \leq 0$ на (a, b).

Пример 1.

$y = x^3$, $\quad x \in (-\infty; +\infty)$
$y' = 3x^2 \geq 0$, $\quad x \in (-\infty; +\infty)$

$y = x^3$ монотонно возрастает
на всей числовой прямой



Пример 2.

$$y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x, \qquad x \in (0; +\infty)$$

$$\ln y = x \cdot \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = x \cdot \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) = x \cdot (\ln(x+1) - \ln x)$$

$$\frac{y'}{y} = \ln(x+1) - \ln x + x\left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x}\right) = \ln(x+1) - \ln x - \frac{1}{x+1}$$

По формуле Лагранжа

$$\ln(x+1) - \ln x = (\ln x)'|_{x=c} \cdot (x+1-x) = \frac{1}{c}, \qquad c \in (x, x+1)$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{c} - \frac{1}{x+1} > 0 \implies y' > 0 \text{ при } \forall x \in (0; +\infty) \implies$$

$y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ монотонно возрастает на $(0; +\infty)$.

2. *Стационарные и критические точки функции.*

Определение. Точка x_0 называется стационарной точкой функции $y = f(x)$, если $f'(x_0) = 0$.

Будем полагать, что функция $y = f(x)$ имеет в точке x_0 бесконечную производную, если

$$\exists \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \infty$$

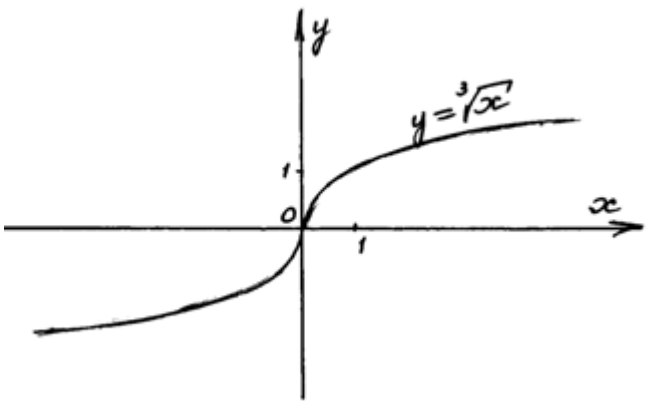
С геометрической точки зрения в этом случае к графику функции можно провести касательную, которая параллельна оси Oy.

Пример.

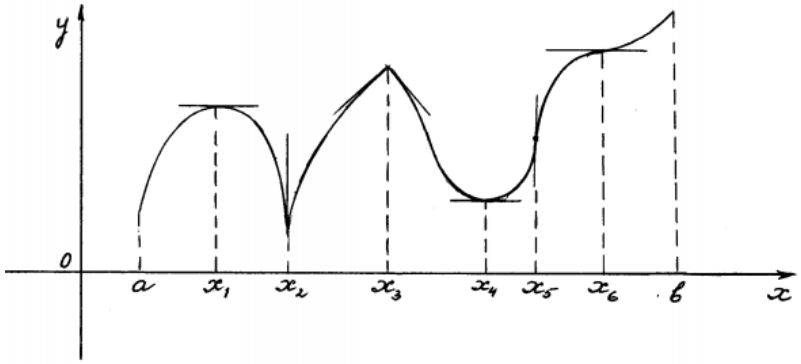
$$y = \sqrt[3]{x}$$

$$y' = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$$

$$y'(0) = \infty$$



Определение. Точка x_0 называется критической точкой функции $y = f(x)$, если $f'(x_0) = 0$ или $f'(x_0) = \infty$ или $f'(x_0)$ не существует.



$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$ – критические точки.
x_1, x_4, x_6 – стационарные точки.

$f'(x_1) = f'(x_4) = f'(x_6) = 0$.
$f'(x_2) = f'(x_5) = \infty$.
$f'(x_3)$ не существует.

x_1, x_3 – точки максимума.
x_2, x_4 – точки минимума.
x_5, x_6точками экстремума не являются.

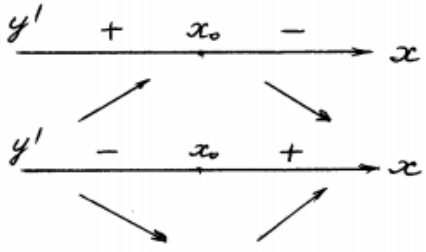
Сформулируем необходимое и достаточное условие экстремума.

Необходимое условие.

Если x_0 – точка экстремума, то x_0 – критическая точка.

Достаточное условие.

Если x_0 – критическая точка, и $f'(x)$ меняет знак при переходе через точку x_0, то x_0 – точка экстремума.



Если $f'(x)$ меняет знак с " + " на " − ", то x_0 – точка максимума.
Если $f'(x)$ меняет знак с " − " на " + ", то x_0 – точка минимума.

3. Схема исследования функции по 1-ой производной.

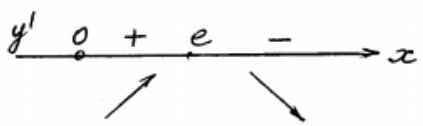
1. Вычислить $f'(x)$.
2. Найти критические точки.
3. Определить знаки $f'(x)$ на интервалах между критическими точками.

Пример 1.
Найти промежутки возрастания и убывания функции

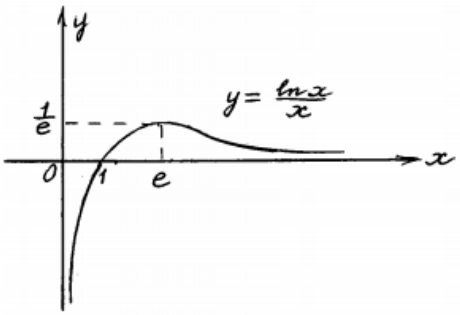
$$y = \frac{\ln x}{x}, \qquad x \in (0; +\infty)$$

$$y' = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

$y' = 0$: $\quad 1 - \ln x = 0, \quad \ln x = 1, \;\; x = e$



$$\lim_{x \to 0+0} y = -\infty, \qquad \lim_{x \to +\infty} y = \lim_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$



$y \uparrow$, если $x \in (0; e]$
$y \downarrow$, если $x \in [e; +\infty)$

Пример 2.
Найти точку минимума функции

$$y = x^x, \qquad x \in (0; +\infty)$$

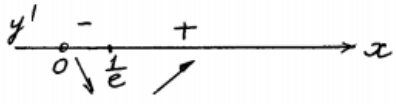
$$\lim_{x \to 0+0} y = \lim_{x \to 0+0} (x^x) = \lim_{x \to 0+0} e^{x \ln x} = e^0 = 1$$

$$\lim_{x \to 0+0} (x \cdot \ln x) = (0 \cdot \infty) = \lim_{x \to 0+0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x \to 0+0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \to 0+0} (-x) = 0$$

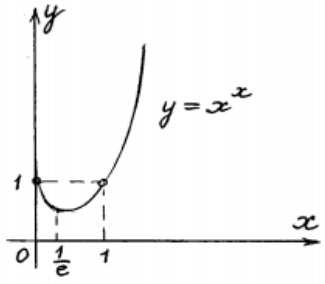
$$\ln y = \ln(x^x) = x \cdot \ln x$$

$$\frac{y'}{y} = \ln x + 1, \qquad y' = x^x \cdot (\ln x + 1)$$

$y' = 0$: $\ln x + 1 = 0, \ln x = -1, \;\; x = \frac{1}{e}$.



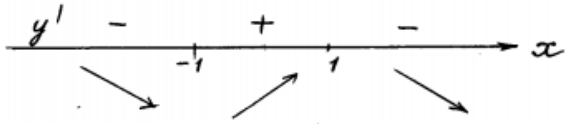
$x = \frac{1}{e}$ – точка минимума.



Пример 3.
Вычислить наименьшее и наибольшее значение функции

$y = x \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}, \qquad x \in (-\infty; +\infty)$

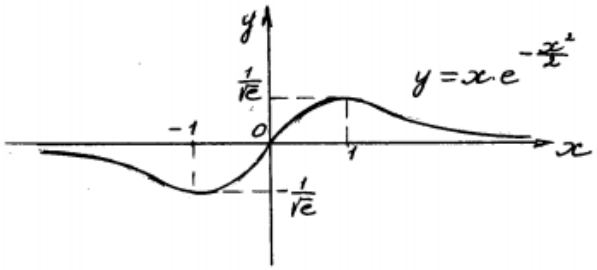
$y' = e^{-\frac{x^2}{2}} + x \cdot (-x) \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} = (1 - x^2) \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} = -(x-1)(x+1) \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}$



$\lim\limits_{x\to\infty} y = \lim\limits_{x\to\infty} \left(x \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} \right) = (\infty \cdot 0) = \lim\limits_{x\to\infty} \frac{x}{e^{\frac{x^2}{2}}} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim\limits_{x\to\infty} \frac{1}{x \cdot e^{\frac{x^2}{2}}} = 0$

$y_{\text{наим.}} = y(-1) = -e^{-\frac{1}{2}} = -\frac{1}{\sqrt{e}}$

$y_{\text{наиб.}} = y(1) = e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}$

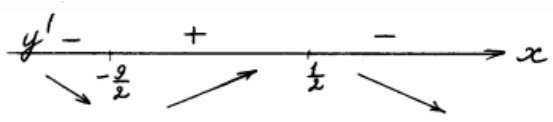


Пример 4.
Вычислить наибольшее значение функции

$y = (9 - 4x^2)e^{\frac{x}{2}}, \qquad x \in (-\infty; +\infty)$

$y' = -8x \cdot e^{\frac{x}{2}} + (9 - 4x^2) \cdot \frac{1}{2} e^{\frac{x}{2}} = e^{\frac{x}{2}} \cdot \left(-2x^2 - 8x + \frac{9}{2}\right) = -2e^{\frac{x}{2}} \cdot \left(x + \frac{9}{2}\right) \cdot \left(x - \frac{1}{2}\right)$

$y' = 0: \;\; x = -\frac{9}{2}, \qquad x = \frac{1}{2}$



$x = -\frac{9}{2}$ – точка минимума.

$x = \frac{1}{2}$ – точка максимума.

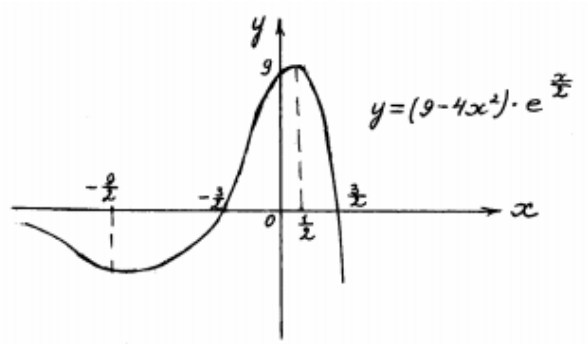
$$y\left(-\frac{9}{2}\right)=\left(9-4\cdot\frac{81}{4}\right)\cdot e^{-\frac{9}{4}}=-\frac{72}{e^{\frac{9}{4}}}$$

$$y\left(\frac{1}{2}\right)=\left(9-4\cdot\frac{1}{4}\right)\cdot e^{\frac{1}{4}}=8\cdot e^{\frac{1}{4}}$$

$$\lim_{x\to-\infty}y=\lim_{x\to-\infty}(9-4x^2)\cdot e^{\frac{x}{2}}=(\infty\cdot 0)=\lim_{x\to-\infty}\frac{9-4x^2}{e^{-\frac{x}{2}}}=\left(\frac{\infty}{\infty}\right)=[-x=t,t\to+\infty]=$$

$$=\lim_{t\to+\infty}\frac{9-4t^2}{e^{\frac{t}{2}}}=\left(\frac{\infty}{\infty}\right)=\lim_{t\to+\infty}\frac{-8t}{\frac{1}{2}e^{\frac{t}{2}}}=\left(\frac{\infty}{\infty}\right)=\lim_{t\to+\infty}\frac{-8}{\frac{1}{4}e^{\frac{t}{2}}}=0$$

$$\lim_{x\to+\infty}y=\lim_{x\to+\infty}(9-4x^2)\cdot e^{\frac{x}{2}}=-\infty.$$



$y_{\text{наиб.}}=8\cdot e^{\frac{1}{4}}$

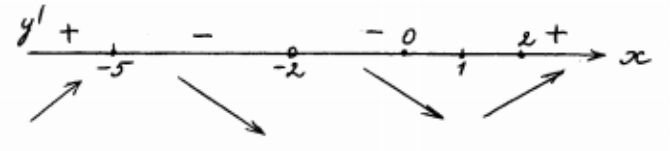
4. Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке.

Непрерывная функция достигает на отрезке своего наименьшего и наибольшего значения или на концах отрезка или в точках экстремума.

Пример 1.
Найти наименьшее и наибольшее значения функции

$y=\frac{x^2+5}{x+2}$ на отрезке $[0;2]$

$$y'=\frac{2x\cdot(x+2)-(x^2+5)}{(x+2)^2}=\frac{x^2+4x-5}{(x+2)^2}=\frac{(x+5)(x-1)}{(x+2)^2}$$



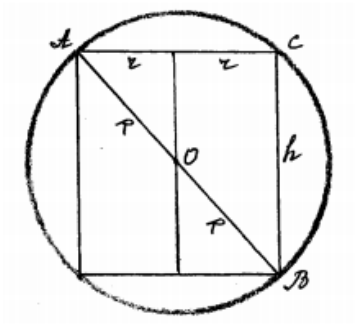
$y_{\text{наим.}}=y(1)=\frac{6}{3}=2$

$y(0)=\frac{5}{2};\ \ y(2)=\frac{9}{4}.$

$y_{\text{наиб.}}=y(0)=\frac{5}{2}.$

Пример 2.
Площадь сферы равна 24π. Вычислить радиус основания круглого цилиндра наибольшего объема, вписанного в эту сферу.

$S_{\text{сферы}} = 4\pi R^2 = 24\pi \implies R^2 = 6.$

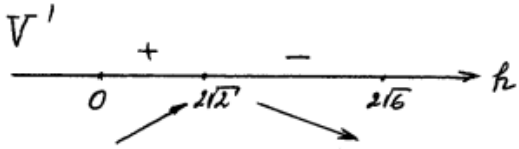


$4r^2 + h^2 = 24 \implies r^2 = \dfrac{24 - h^2}{4}, \qquad h \in [0; 2\sqrt{6}]$

$V = V_{\text{цилиндра}} = \pi r^2 \cdot h = \dfrac{\pi}{4}(24 - h^2) \cdot h = \dfrac{\pi}{4}(24h - h^3).$

$V' = \dfrac{\pi}{4}(24 - 3h^2)$

$V' = 0: \ 24 - 3h^2 = 0, \qquad h^2 = 8, \qquad h = 2\sqrt{2}$



$h = 2\sqrt{2}$ – точка максимума.

$r^2 = \dfrac{24 - 8}{4} = 4 \implies r = 2$